

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»

Описание данных



Проектирование устойчивой спутниковой группировки



кадры для
космоса



МИНОВРНАУКИ
РОССИИ



МИРФА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Состав данных и начало работы

Один файл JSON содержит один проект группировки и условия его расчёта. Для начала работы используйте 01_full_constellation.json. Сервис загружает файл, отображает параметры и рассчитывает состояние сети на заданном периоде. Изменение настроек в интерфейсе создаёт новый вариант проекта.

ФАЙЛ	СОДЕРЖАНИЕ
01_full_constellation.json	48 аппаратов, три плоскости, три наземных пункта и один шлюз. Расчёт на сутки.
02_first_launch.json	Тот же проект на первой очереди запуска: активны 16 аппаратов.
03_satellite_outages.json	Десять аппаратов недоступны с шестого часа до конца расчёта.
04_link_range.json	Полная группировка при дальности межспутниковой связи 2000 км.

Формат файлов — JSON, кодировка UTF-8. Время отсчитывается от начала расчёта в секундах. Идентификаторы связывают объекты внутри файла. Сценарий может содержать другие названия и идентификаторы при сохранении структуры данных.

Структура сценария

РАЗДЕЛ	СОДЕРЖАНИЕ
schema_version	Версия структуры: cosmo-A-1.0.
meta	Поля id и title: идентификатор и название сценария.
environment	Орбита, параметры связи и сетка времени.
design	Плоскости, спутники и выбранная очередь запуска.
ground_sites	Наземные пункты и шлюзы.
failures	Периоды недоступности спутников. Пустой список означает отсутствие заданных отказов.
gateway_outages	Периоды недоступности наземных шлюзов.



Параметры расчёта: environment

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
altitude_km	Высота круговой орбиты в километрах; в наборе 550.
inclination_deg	Наклонение орбиты в градусах; в наборе 87.
earth_angle0_deg	Угол поворота Земли относительно координатных осей в начале расчёта, градусы.
horizon_s	Продолжительность расчёта, секунды; в наборе 86 400.
step_s	Шаг расчёта, секунды; в наборе 120.
min_elevation_deg	Минимальный угол возвышения для связи с наземным пунктом, градусы; в наборе 10.
isl_range_km	Предельная дальность межспутниковой линии, километры. Значение берётся из выбранного файла: 3000 или 2000.
target_availability	Целевой уровень доступности в долях единицы; 0,9 соответствует 90%.

Расчёт выполняется в моменты 0, 120, 240, ..., 86 280 секунд. Каждый отсчёт представляет интервал длиной step_s; правый конец расчётного периода в список отсчётов не включается. Для сопоставления вариантов используется одинаковая сетка времени.

Конфигурация: design

launch_stage — номер выбранной очереди запуска: 1, 2 или 3. В расчёте участвуют спутники, у которых launch_batch не превышает launch_stage, с учётом периодов их недоступности.

ОБЪЕКТ И ПОЛЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
planes[].id	Уникальный идентификатор орбитальной плоскости.
planes[].raan_deg	Ориентация плоскости: прямое восхождение восходящего узла, градусы от 0 включительно до 360 исключительно.
planes[].phase_deg	Общий сдвиг положения аппаратов вдоль орбиты этой плоскости, градусы в том же диапазоне.
satellites[].id	Уникальный идентификатор спутника.
satellites[].plane_id	Идентификатор плоскости из planes.

ОБЪЕКТ И ПОЛЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

`satellites[].slot_deg`Начальное угловое положение спутника внутри плоскости, градусы. К нему прибавляется `phase_deg`.`satellites[].launch_batch`

Очередь запуска спутника: 1, 2 или 3.

В полной конфигурации заданы три плоскости по 16 аппаратов. RAAN определяет ориентацию плоскости, `phase_deg` — положение спутников вдоль неё. При сравнении проектов пользователь меняет эти параметры и выбранную очередь запуска; состав файлов позволяет сохранять весь вариант целиком.

Наземные пункты и периоды недоступности

Каждый элемент `ground_sites` содержит `id`, `name`, `role`, `lat_deg` и `lon_deg`. `role` принимает значение `client` для обслуживаемого пункта или `gateway` для шлюза. Широта задаётся в диапазоне от -90 до 90° , долгота — от -180 до 180° . Идентификаторы наземных пунктов и спутников должны различаться.

Событие `failures` задаётся полями `satellite_id`, `start_s`, `end_s`. Для `gateway_outages` используются `gateway_id`, `start_s`, `end_s`. Начало интервала включается, конец исключается. Пересекающиеся интервалы объединяются по смыслу недоступности. Например, период `[21 600; 43 200)` действует с шестого до двенадцатого часа.

Правила расчёта

Модель использует круговые орбиты и сферическую Землю. Положение спутников рассчитывается непрерывно, состояние связей проверяется на заданной сетке времени. Для наземной линии применяется единый порог угла возвышения. Межспутниковый контакт определяется дальностью и отсутствием пересечения линии связи с Землёй.

Координаты спутников

Константы: радиус Земли $R = 6371$ км; гравитационный параметр $\mu = 398600,435507$ км³/с²; период вращения Земли $T = 86164,09054$ с. Для высоты h радиус орбиты $r = R + h$, угловая скорость $n = \sqrt{\mu/r^3}$. Перед расчётом углы переводятся из градусов в радианы.

Пусть Ω — `raan_deg` плоскости, i — `inclination_deg`, $u(t) = \text{slot_deg} + \text{phase_deg} + n \cdot t$, где оба угла в сумме переведены в радианы. Координаты спутника в инерциальной системе:

$$\begin{aligned}x &= r \cdot (\cos \Omega \cdot \cos u - \sin \Omega \cdot \sin u \cdot \cos i) \\y &= r \cdot (\sin \Omega \cdot \cos u + \cos \Omega \cdot \sin u \cdot \cos i) \\z &= r \cdot \sin u \cdot \sin i\end{aligned}$$

Для перехода к системе координат, связанной с Землёй, используется $\theta = \text{earth_angle0_deg} \cdot \pi / 180 + 2\pi t / T$:

$$\begin{aligned}x_e &= \cos \theta \cdot x + \sin \theta \cdot y \\y_e &= -\sin \theta \cdot x + \cos \theta \cdot y \\z_e &= z\end{aligned}$$

Наземные и межспутниковые контакты

Координаты наземного пункта широты φ и долготы λ : $g = R \cdot (\cos \varphi \cdot \cos \lambda, \cos \varphi \cdot \sin \lambda, \sin \varphi)$. Для спутника с земными координатами s угол возвышения равен $\arcsin(((s - g) \cdot g) / (\|s - g\| \cdot R))$. Результат $\arcsin$ переводится в градусы. Наземный контакт доступен при угле не меньше `min_elevation_deg` и активном спутнике. Для линии со шлюзом дополнительно учитывается его доступность.

Для двух активных спутников с координатами a и b контакт доступен при $\|b - a\| < \text{isl_range_km}$ и расстоянии от центра Земли до отрезка $[a; b]$ больше R . Для проверки отрезка положите $d = b - a$, $q = \text{clip}(-a \cdot d / (d \cdot d), 0, 1)$; ближайшая точка равна $a + qd$. При совпадении координат используется расстояние $\|a\|$.

Контакты двунаправленные. Маршрут начинается в выбранном `client`, проходит через один или несколько активных спутников и заканчивается в доступном `gateway`. Промежуточные узлы маршрута — спутники. Недоступный аппарат сохраняет расчётное положение и исключается из состава связей на период отказа.

Каждый маршрут рассматривается для текущего отсчёта времени. Основные показатели характеризуют геометрическую доступность пути. Расчёт пропускной способности, очередей передачи и задержки ожидания контакта команда может добавить отдельным функционалом.

Показатели результата

Для каждого наземного пункта необходимо рассчитывать долю времени видимости хотя бы одного активного спутника, долю времени наличия пути до шлюза и максимальную длительность перерыва. Доли равны числу соответствующих отсчётов, делённому на общее число отсчётов. В интерфейсе они отображаются в процентах.

Максимальный перерыв — самая длинная последовательность отсчётов без пути, умноженная на `step_s`. Перерывы в начале и конце периода учитываются отдельно. Число переходов маршрута равно числу его рёбер и включает две наземные линии. При отсутствии пути значение числа переходов отсутствует.

Показатели выводятся по каждому пункту. Сравнение показывает одинаковый период и принятые изменения конфигурации. Параметры высоты, дальности и угла возвышения сохраняются для сопоставления проектных вариантов; исследование других значений оформляется отдельным запуском с отображением новых условий.

Работа с расчётным модулем

`geometry.py` содержит функции для расчёта положения аппаратов и контактов. Для его использования нужны Python 3.10 или новее и NumPy. Установка зависимости: `python`

-m pip install numpy. Подключение модуля в собственный проект выполняется обычным импортом.

```
python "Расчетный модуль/geometry.py" "Данные/01_full_constellation.json" 0
```

Команда выводит состояние сети в нулевой момент. В коде доступны `load(path)` для чтения файла, `validate(scenario)` для проверки входа и `snapshot(scenario, t_s)` для получения состояния. Результат `snapshot` содержит `satellites` с координатами `x_km`, `y_km`, `z_km` и флагом `active`; `edges` со связями `[id_1, id_2, distance_km]`; `elevation_deg` с углами возвышения по наземным пунктам.

Формулы этого документа позволяют реализовать те же расчёты на любом языке. Алгоритмы маршрутизации, подбор конфигурации, сравнение проектов и пользовательский интерфейс входят в решение команды.

Сохранение и выгрузка

Выгружаемый результат содержит `schema_version` со значением `cosmo-A-result-1.0`, `effective_scenario` с полным использованным сценарием и `routes` со списком маршрутов. Для каждой пары «момент расчёта — наземный пункт» должна присутствовать одна запись с полями `t_s`, `client_id` и `path`.

```
{"t_s": 120, "client_id": "C65", "path": []}
```

`path` содержит последовательность идентификаторов от наземного пункта до шлюза; пустой список означает отсутствие построенного маршрута. К результату можно добавить сводные показатели и пояснения. Сохранённые настройки должны включать изменения, выполненные пользователем перед запуском.

Проверка входа

Числовые значения должны быть конечными, идентификаторы — уникальными в соответствующих списках. Ссылки на плоскости и аппараты должны разрешаться. Продолжительность и шаг задаются целыми положительными секундами, продолжительность кратна шагу. Все интервалы недоступности расположены внутри периода расчёта и имеют положительную длительность. При ошибке сервис указывает проблемное поле или объект.